

1. სამ ალტერნატივაზე კოლექტივის წევრების ინდივიდუალური მჯობინებათა სისტემები წარმოდგენილია ცხრილში:

მჯობინება	$X \succ Y \succ Z$	$Z \succ X \succ Y$	$Y \succ X \succ Z$	$X \succ Z \succ Y$	$Z \succ Y \succ X$
ხმათა რაოდენობა	3	6	5	4	3

იპოვეთ გამარჯვებული ვარიანტი აბსოლუტური უმრავლესობის წესის მიხედვით

აბსოლუტური უმრავლესობის წესი

თითოეულ წევრისთვის (X, Y, Z) დავთვალოთ ჯამში რამდენი ხმა აქვთ პირველ ადგილზე გასვლისას:

X პირველ ადგილზე გავიდა პირველ და მეოთხე უჯრაში, ანუ 3 და 4 ხმებით. ($X := 3 + 4 = 7$)

Y პირველ ადგილზე გავიდა მხოლოდ მესამე უჯრაში, ანუ 5 ხმით. ($Y := 5$)

Z პირველ ადგილზე გავიდა მეორე და მეხუთე უჯრაში, ანუ 6 და 3 ხმით. ($Z := 6 + 3 = 9$)

ამოხსნისას ვწერთ:

$$X := 3 + 4 = 7$$

$$Y := 5$$

$$Z := 6 + 3 = 9$$

ვინაიდან ხმათა რაოდენობა ჯამშია $3 + 6 + 5 + 4 + 3 = 21$, მოგებულმა უნდა მიიღოს ხმათა ნახევარი, ანუ $21/2 \approx 11$ ქულა, რაც ჯერ ჯერობით ვერცერთმა მიიღო, ამიტომ განვიხილავთ მეორე ეტაპს. ყველაზე დაბალი ხმის მქონე წევრი, ჩვენს შემთხვევაში Y , უნდა გავრიცხოთ, და მისი ქულები მეორე ადგილზე მყოფ წევრს გადაუნაწილდება, ჩვენს შემთხვევაში მესამე უჯრის მიხედვით ($Y > X > Z$) X -ს:

$$X := 7 + 5 = 12$$

$$Z := 9$$

შესაბამისად, გამარჯვებულია X .

ბორდას წესი:

ბორდას წესის მიხედვით, თითოეულ უჯრაში, პირველ ადგილზე მყოფს ენიჭება 2 ქულა, მეორე ადგილზე მყოფს 1, მესამეზე კი 0.

2 1 0	2 1 0	2 1 0	2 1 0	2 1 0
X>Y>Z	Z>X>Y	Y>X>Z	X>Z>Y	Z>Y>X
3	6	5	4	3

გამარჯვებულის გამოსავლენად, თითოეული წევრისთვის ხმას ვამრავლებთ მის შესაბამის ქულაზე და ყველაფერს ვკრებთ:

$$X := 3 \cdot 2 + 6 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 3 \cdot 0 = 6 + 6 + 5 + 8 + 0 = 25$$

$$Y := 3 \cdot 1 + 6 \cdot 0 + 5 \cdot 2 + 4 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 3 + 0 + 10 + 0 + 3 = 16$$

$$Z := 3 \cdot 0 + 6 \cdot 2 + 5 \cdot 0 + 4 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 0 + 12 + 0 + 4 + 6 = 22$$

გამარჯვებულია X.

კონდორსეს წესი:

ავირჩიოთ რომელიმე ორი წევრი, მაგალითად X და Y. შევადაროთ მათი ხმების ჯამები იმ უჯრებში სადაც ერთი მეორეზე უპირატესია. მაგალითად, X არის Y-ზე უპირატესი პირველ, მეორე და მეოთხე უჯრებში, ამიტომაც ის მიიღებს $3 + 6 + 4 = 13$ ქულას. Y არის X-ზე უპირატესი მესამე და მეხუთე უჯრებში, ამიტომ იგი იღებს $5 + 3 = 8$ ხმას. ამოხსნისას ვწერთ:

$$\frac{X}{Y} := \frac{3 + 6 + 4}{5 + 3} = \frac{13}{8}$$

აშკარად, X-მა მეტი ხმა აიღო, ამიტომაც იგი უნდა შევადაროთ მესამე წევრს, Z-ს. X უპირატესია Z-ზე პირველ, მესამე და მეოთხე უჯრებში, ამიტომაც მიიღებს $3 + 5 + 4 = 12$ ხმას, ხოლო Z უპირატესია X-ზე მეორე და მეხუთე უჯრებში, ამიტომაც ის მიიღებს $6 + 3 = 9$ ხმას. ვწერთ:

$$\frac{X}{Z} := \frac{3 + 5 + 4}{6 + 3} = \frac{12}{9}$$

ვინაიდან X-მა ორივე შემთხვევაში მეტი ხმა მოიპოვა, იგი გამარჯვებულია.

(თუმცა თუკი მეორე განტოლებაში Z მოიპოვებდა მეტ ხმას, შემდეგ Y და Z უნდა შეგვედარებინა რომ დავრწმუნდეთ, Z მოიპოვებს Y-ზე მეტ ხმას).

2. ნულოვანი ჯამით თამაშის მატრიცა -

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -3 \\ -3 & 2 & 4 \end{bmatrix}. \text{ იპოვეთ თამაშის ზედა და ქვედა ფასი.}$$

$$\begin{matrix} & B_1 & B_2 & B_3 \\ A_1 & \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \\ A_2 & \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \\ A_3 & \begin{pmatrix} -3 & 2 & 4 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

გადავიტანოთ მატრიცა, ჰორიზონალური რიგები დავნომროთ A-თი და ვერტიკალური რიგები B-თი.

მატრიცის მარჯვენა მხარეს თითოეულ სტრიქონს მივუწეროთ ყველაზე დაბალი რიცხვი, ხოლო მატრიცის ქვემოთ თითოეულ მივუწეროთ ყველაზე მაღალი (მარჯვნივ-უმცირესი, ქვემოთ უდიდესი):

$$\begin{matrix} & B_1 & B_2 & B_3 \\ A_1 & \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} & -2 \\ A_2 & \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \end{pmatrix} & -3 \\ A_3 & \begin{pmatrix} -3 & 2 & 4 \end{pmatrix} & -3 \\ & 1 & 2 & 4 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{სვეტს} \\ \text{რიცხვი} \end{matrix}$$

ვიპოვოთ ქვედა ფასი, რომელიც წარმოადგენს მარჯვნივ მიწერილი რიცხვებიდან, -2, -3 და -3-დან, უდიდესს, ანუ -2-ს (უმცირესებიდან უდიდესი):

$$\alpha_{\max\min} = \max(-2, -3, -3) = -2$$

ვიპოვოთ ზედა ფასი, რომელიც წარმოადგენს ქვემოთ მიწერილი რიცხვებიდან, 1, 2, 4-დან, უმცირესს, ანუ 1-ს (უდიდესებიდან უმცირესი):

$$\beta_{\min\max} = \min(1, 2, 4) = 1$$

გავითავალისწინოთ, რომ $\alpha \leq \beta$.

3. დააკავშირეთ ხუთი პუნქტი მინიმალური ჯამური სიგრძის გზით.

	A	B	C	D	E
A	-	20	35	10	15
B		-	12	17	40
C			-	16	23
D				-	18
E					-

ჩვენი მიზანია ამოვირჩიოთ უმცირესი რიცხვები და ყველა პუნქტი ერთმანეთთან დავაკავშიროთ, არსებული კავშირების განმეორების გარეშე.

უმცირესი სიგრძე 10, აკავშირებს A-სა და D-ს.

$$A - D$$

მეორე უმცირესი სიგრძე, 12, აკავშირებს B-სა და C-ს. შედეგად ჯერ-ჯერობით ორი განცალკევებული წყვილი გვაქვს.

$$A - D \quad C - B$$

მესამე უმცირესი სიგრძე, 15, აკავშირებს A-სა და E-ს.

$$E - A - D \quad C - B$$

მეოთხე უმცირესი სიგრძე, 16, აკავშირებს C-სა და D-ს. შესაბამისად, საბოლოო კავშირი მივიღეთ:

$$E - A - D - C - B$$

ვინაიდან ხუთივე პუნქტი ერთმანეთთან დაკავშირდა, ვაჯამებთ გამოყენებულ სიგრძეებს:

	A	B	C	D	E
A	—	20	35	10	15
B		—	12	17	40
C			—	16	23
D				—	18
E					—

$$10 + 12 + 15 + 16 = 53$$

.....

განვიხილოთ ამოცანა კიდევ ერთხელ სხვა რიცხვებით:

	A	B	C	D	E
A	—	20	30	10	15
B		—	17	10	12
C			—	35	20
D				—	13
E					—

უმცირესი რიცხვი 10 აკავშირებს A-სა და D-ს, მეორე 10-იანი კი B-სა და D-ს. ვიღებთ კავშირს

$$A - D - B$$

შემდეგი უმცირესი რიცხვი 12 აკავშირებს B-სა და E-ს:

$$A - D - B - E$$

შემდეგი უმცირესი რიცხვი, 13, აკავშირებს D-სა და E-ს, თუმცა ეს კავშირი უკვე გვაქვს $A - D - B - E$, ამიტომაც 13-ს არ ვითვალისწინებთ.

ანალოგიურად, 15 აკავშირებს A-სა და E-ს, თუმცა ეს კავშირი უკვე მივიღეთ, ამიტომაც არც მას ვითვალისწინებთ.

შემდეგი უმცირესი რიცხვი, 17 აკავშირებს B-სა და C-ს. შედეგად ხუთივე პუნქტი დაკავშირდა:

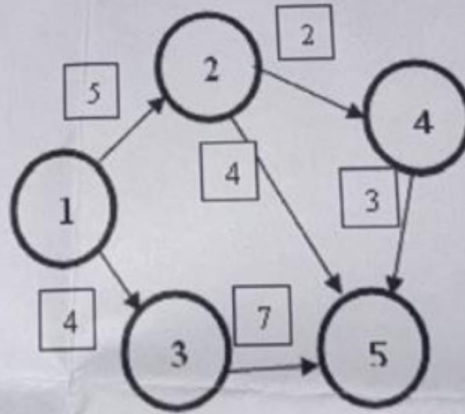
$$\begin{array}{c}
 A - D - B - E \\
 | \\
 C
 \end{array}$$

	A	B	C	D	E
A	—	20	30	10	15
B		—	17	10	12
C			—	35	20
D				—	13
E					—

ვკრებთ იმ მანძილებს (რიცხვებს), რომლებიც გამოვიყენეთ

$$10 + 10 + 12 + 17 = 49$$

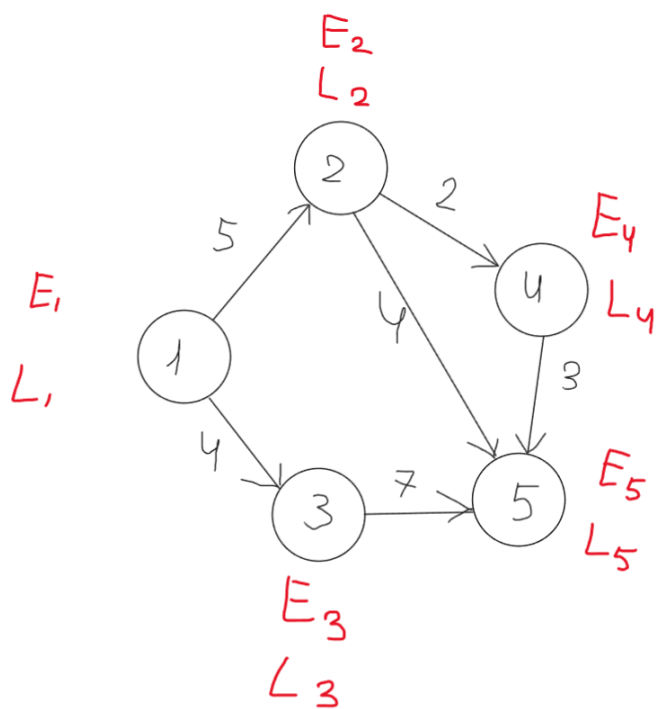
4. ნახაზზე ნაჩვენებია პროექტის ქსელური მოდელი. იპოვეთ კრიტიკული გზა და სრული დრო.



შემოგვაქვს ორი ცნება:

სამუშაოს დაწყების საწყისი დრო — E

სამუშაოს დაწყების საბოლოო დრო — L



თითოეულ წრეს დავაწეროთ მისივე ნომრის მიხედვით გადანომრილი E და L

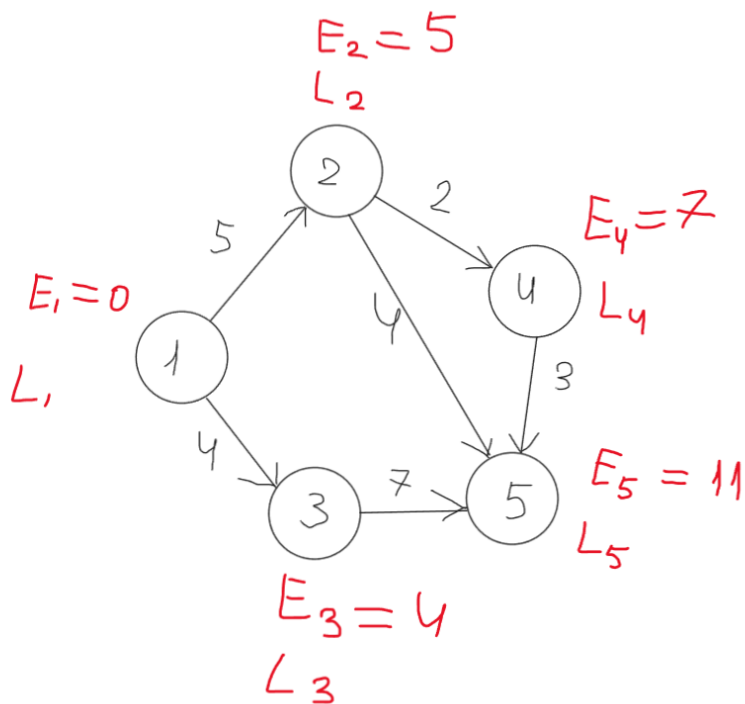
E_1 ყოველთვის ნულის ტოლია, ხოლო დანარჩენ E-თა მნიშვნელობის საპოვნელად მის წინა E-ს ვუმატებთ დღეთა რაოდენობას (მათი შემაერთებული ხაზისთვის მინიჭებულ რიცხვს):

$$E_1 = 0$$

$$E_2 = E_1 + 5 = 0 + 5 = 5$$

$$E_3 = E_1 + 4 = 0 + 4 = 4$$

$$E_4 = E_2 + 2 = 5 + 2 = 7$$



ხოლო E_5 , როგორც ვხედავთ, სამი კავშირი აქვს, ამიტომ სამივე ცალ-ცალკე უნდა გამოვიანგარიშოთ და მათგან ამოვირჩიოთ უდიდესი.

$$E_5 = E_2 + 4 = 5 + 4 = 9$$

$$E_5 = E_3 + 7 = 4 + 7 = 11$$

$$E_5 = E_4 + 3 = 7 + 3 = 10$$

უდიდესია 11, ამიტომ $E_5 = 11$. ეს ასევე არის **სრული დრო**, ამოცანის ერთ-ერთი საძიებელი პასუხი.

L -ების შესავსებად ვიწყებთ L_5 -დან და გამოკლების მეთოდით ვბრუნდებით L_1 -ითან. L_5 ყოველთვის ტოლია E_5 -სი. ანუ ამ შემთხვევაში $L_5 = E_5 = 11$.

$$L_4 = L_5 - 3 = 11 - 3 = 8$$

$$L_3 = L_5 - 7 = 11 - 7 = 4$$

L_2 -სთან ორი ხაზია

დაკავშირებული, ვპოულობთ ორივე გზით ცალ-ცალკე და მათგან ვირჩევთ უმცირესს.

$$L_2 = L_5 - 4 = 11 - 4 = 7$$

$$L_2 = L_4 - 2 = 8 - 2 = 6$$

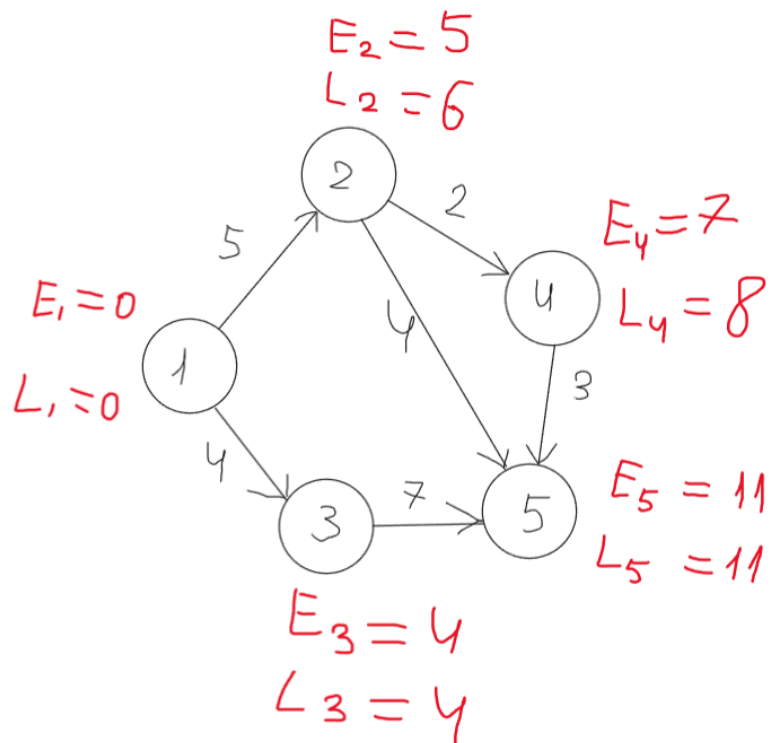
ე. ი. $L_2 = 6$.

ანალოგიურად, L_1 -ს ვპოულობთ ორივე ხაზის მიხედვით და ვირჩევთ მათგან უმცირესს.

$$L_1 = L_3 - 4 = 4 - 4 = 0$$

$$L_1 = L_2 - 5 = 6 - 5 = 1$$

ამრიგად $L_1 = 0$.



კრიტიკული გზის საპოვნელად ჩამოვწეროთ ყველა ის გზა, რომლითაც 1 უკავშირდება 5-ს ნახაზის მიხედვით:

$$1 - 2 - 4 - 5$$

$$1 - 2 - 5$$

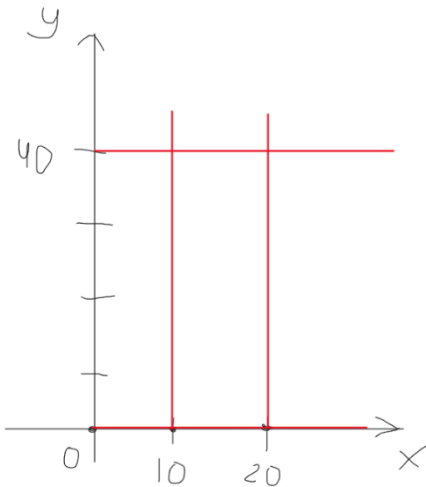
$$1 - 3 - 5$$

მათგან კრიტიკულია მხოლოდ ის (ან ისინი), სადაც E და L-ის რიცხვები ერთნაირია, ჩვენს ნახაზზე ეს ხდება წერტილებში: 1, 3, 5, ამრიგად კრიტიკული გზაა მხოლოდ

$$1 - 3 - 5$$

პასუხი: სრული დროა 18, კრიტიკული გზაა 1 - 3 - 5.

5. გრაფიკულად ამოხსენით წრფივი პროგრამირების ამოცანა:
 $10 \leq x \leq 20; 0 \leq y \leq 40; x - y \geq 0$
 $L(x, y) = 2x - y \rightarrow \max$



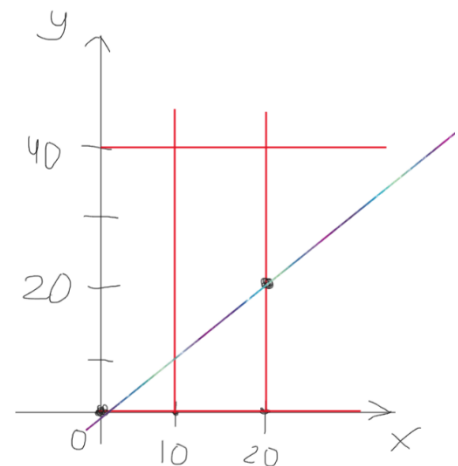
ავაგოთ xy გრაფიკი. x ღერძზე დავიტანოთ წერტილები 10 და 20, ხოლო y -ღერძზე 0 და 40, როგორც მოცემულია პირობაში. ამ წერტილებზე გავატაროთ წრფეები.

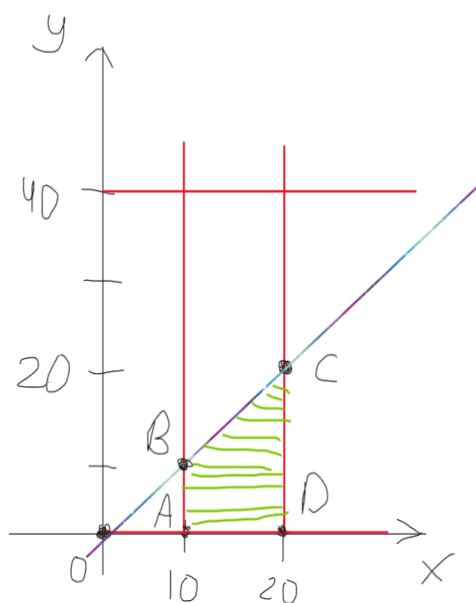
მივიღეთ მართკუთხედი.

ასევე ვაგებთ $x = y$ წრფესაც, რომელიც გადის ერთსა და იმავე x და y კოორდინატებში, მაგალითად, $(0, 0)$ -სა და $(20, 20)$ -ზე.

შედეგად, ამ წრფემ მართკუთხედი ორ არედ გაყო. ახლა უნდა დავადგინოთ, მისი ზემოთა ნაწილია საძიებელი არეალი თუ ქვემოთა. ამისათვის ამოცანის პირობაში ყურადღებას ვაქცევთ

$x - y \geq 0$ ჩანაწერს, რომელიც გარდაიქმნება, როგორც $x \geq y$, ე. ი. ოთხკუთხედის ის ნაწილი გვჭირდება, სადაც x მეტია ან ტოლი y -ზე. ეს არის მართკუთხედის ქვედა ნაწილი. (მოცემული რომ ყოფილიყო $x - y \leq 0$, მივიღებდით $x \leq y$, მაშინ განვიხილავდით ზედა ნაწილს)





მიღებული ფიგურის წვეროებს დავაწეროთ ABCD... და ვიპოვოთ თითოეული წვეროს კოორდინატი (რაც გრაფიკის მიხედვით ვიზუალურად მარტივი საპოვნელია)

A წერტილში x არის 10, y კი 0, ამიტომ ვწერთ $A(10, 0)$

B წერტილში x არის ისევ 10, y კი 10, ამიტომ $B(10, 10)$

C წერტილში x არის 20, y კი 0, ამიტომ $C(20, 0)$

D წერტილში x არის ისევ 20, y კი 20, ამრიგად $D(20, 20)$

მიღებული კოორდინატები ჩავსვით პირობაში მოცემულ $L(x, y)$ განტოლებაში, ჩვენ შემთხვევაში,

$2x - y$ -ში

$$L_A = 2 \cdot 10 - 0 = 20$$

$$L_B = 2 \cdot 10 - 10 = 20 - 10 = 10$$

$$L_C = 2 \cdot 20 - 0 = 40$$

$$L_D = 2 \cdot 20 - 20 = 40 - 20 = 20$$

ვინაიდან ამოცანის პირობით ვეძებდით $\max$ მნიშვნელობას, პასუხია 40.

($\min$ შემთხვევაში იქნებოდა 10)